FH University of Applied Sciences TECHNIKUM WIEN

Artificial Intelligence

Modul 1: Grundlagen, Ausrichtungen, Anwendungen

Informatik

Lernergebnisse und Inhalt

Modul 1: „***einen Überblick über die wichtigsten Ausrichtungen und Verfahren der Künstlichen Intelligenz zu geben sowie deren potentielle Einsatzgebiete und Einschränkungen zu kennen***“

1. Definitionen und Überblick über KI-Ausrichtungen
2. Geschichtliche Entwicklung
3. Gesellschaft
4. Technologien
5. Anwendungsbereiche

© FH Technikum Wien

1. Definitionen und Überblick über KI-Ausrichtungen

© FH Technikum Wien

Definition: Künstliche Intelligenz (KI)

- Schwierigkeit einer exakten Definition:
  - Faszination der menschlichen Intelligenz (Messbarkeit? Funktionsweise des Gehirns?)
  - Angst vor dem Attribut „künstlich“ (SciFi Filme über Roboter)
- McCarthy (1955): „Ziel der KI ist es, Maschinen zu entwickeln, die sich verhalten, als verfügten sie über Intelligenz“
- Definition für diesen Kurs: „*Entwicklung und Studium von Computersystemen (=Hardware + Software!), die Aufgaben lösen, die normalerweise höhere intellektuelle Verarbeitungsfähigkeiten von Menschen erfordern*“
  - Nachahmen von menschlicher Intelligenz/Problemlösungs-kompetenz, aber in einem sehr kleinen Anwendungsbereich

© FH Technikum Wien

Definition: Maschinelles Lernen (ML)

- Besondere Stärke menschlicher Intelligenz → **Adaptivität** (Fähigkeit, sich durch Lernen an verschiedenste Umweltbedingungen anzupassen)
- Maschinelles Lernen (Teilgebiet der KI):
  - Erforschung „intelligenter“ Verfahren, die Lernfähigkeit zu imitieren versuchen
  - Auch der Versuch, die Funktionsweise des menschlichen Gehirns zu modellieren und verstehen

- Achtung: AI besteht nicht *nur* aus ML, ML ist nicht *nur* deep learning!

  KI ⊃ ML ⊃ Neuronale Netze ⊃ Deep Learning

© FH Technikum Wien

Die KI-Apotheke

- Es gibt in der KI keine universelle Methode für alle Anwendungs-bereiche!
- Überblick über das Angebot an KI-Verfahren (kleiner Ausschnitt)
- Viele davon entstammen der Kognitionswissenschaft (Hirnforschung), etwa das *menschliche Schlussfolgern* (Logik, Schließen mit Unsicherheit), das *Gehirn* selbst (Neuronale Netze) oder *Such- und Problemlösungsstrategien*…



© FH Technikum Wien

Auswahl einer KI-Methode:

- Ziel ist Entwicklung eines intelligenten Agenten
  → Formulierung des Problems
  → Finden der optimalen Lösungsstrategie
  → dann Wahl der Theorie (etwa Prädikatenlogik) und Methode

- Beispiel Medizin: Diagnoseunterstützende Software
  → Schlussfolgerungen anhand von Symptomen
  → z.B. durch Logik-basierten Agenten

© FH Technikum Wien

Turing-Test und Chatbots

- Alan Turing: früher KI-Pionier durch Definition einer intelligenten Maschine
- Testperson mit Zugang zu zwei Terminals: einmal Kommunikation mit Mensch, einmal mit Maschine – „eine Maschine kann als intelligent bezeichnet werden, wenn sie die Testperson in 30% der Fälle täuschen kann“
  - Philosophisch interessante Definition, aber in der Praxis nicht relevant
  - Allerdings: Basis für ersten Chatbot (Eliza, von Joseph Weizenbaum)
- Chatbots sind für bestimmte Anwendungen schon länger eine verbreitete Technologie (z.B. im Support-Bereich), seit kurzem (2022) auch für „allgemeine Intelligenz“ (z.B. ChatGPT)

© FH Technikum Wien

2. Geschichtliche Entwicklung

© FH Technikum Wien

Entwicklung und Trends

- Erste Ansätze symbolisch und stark logikbasiert
- Später haben wechseln symbolische und datenbasierte AI Durchbrüche und Rückschläge
- Heute:
  - Trend 1: Immer mehr Ansätze basieren auf Daten; Big Data als klarer Innovator, aber auch als Herausforderung
  - Trend 2: Das Verknüpfen von unterschiedlichen KI-Ausrichtungen erzielte jüngst beachtliche Erfolge (Deep Learning)
  - Trend 3: Auch alte Technologien (regelbasierte Ansätze wie Chatbots) verbreiten sich immer weiter; viel Potential durch Experimente in neuen Bereiche.

© FH Technikum Wien

Ausgewählte Meilensteine der KI

Jahr	Meilenstein
Mathematische Vorarbeiten	
Antike	Grundlagen zur mathematischen Logik (u.a. Aristoteles)
17. Jhd	Differentialrechnung von Leibnitz und Newton (Grundlage neuronaler Netze)
1931	Kurt Gödel beweist Automatisierbarkeit (Vollständigkeit) der Prädikatenlogik → damit mögliche Basis von KI
1937	Alan Turing zeigt mit Halteproblem grundlegende Grenzen der Informatik → daher auch Grenzen von KI
1943	Erstes Modell eines neuronalen Netzes (McCullock/Pitts-Neuron)
Etablierung des Fachgebiets	
1950	Turing-Test, erste Arbeit zu lernenden Maschinen
1951	Erster Neuronenrechner (3000 Röhren simulieren 40 Neuronen)
1956	Erste AI-Konferenz → Offizielle Gründung der KI als wissenschaftliche Disziplin

© FH Technikum Wien

Ausgewählte Meilensteine der KI

Jahr	Meilenstein
Fokus auf logikbasierter KI	
1958	Programmiersprache LISP (McCarthy) – Programme, die sich selbst verändern
1966	Chatbot Eliza (Weizenbaum): geistiger Vorläufiger von ChatGPT (technisch keine Ähnlichkeiten)
1972	Logikprogrammiersprache Prolog (Colmeraurer)
1976	MYCIN (Shortcliff/Buchanan), ein logikbasiertes medizinisches Diagnosetool
Anwendungen kommen zunehmend an die Öffentlichkeit (Mix aus logik- und datenbasiert)	
1993	Start des RoboCup (fußballspielende Roboter)
1997	Deep Blue (IBM) besiegt den Schachweltmeister Gary Kasparov
2009	Erste Fahrt eines selbstgesteuerten Fahrzeugs (Google)
2011	Watson (IBM) schlägt zwei Jeopardy-Meister

© FH Technikum Wien

Ausgewählte Meilensteine der KI

Jahr	Meilenstein
Neuere Anwendungen (Fokus auf datenbasierter KI)	
2015	Deep Learning verbessert Klassifikation von Bildern; zudem Generierung von Gemälde im Stil alter Meister (ebenfalls DL)
2016	AlphaGo (Google DeepMind) schlägt weltbeste GO-Spieler (Deep Learning, Reinforcement Learning und Monte Carlo Tree Search)
2021	Fokus auf generative AI, u.a. Bilderzeugung auf Basis von Text (z.B. DALL-E)
Aktueller Schwerpunkt (*)	
2022	Der Chatbot ChatGPT von OpenAI überrascht auch die Fachwelt und geht Richtung Strong AI (Artificial General Intelligence)
2023-	Seither entstanden weitere ähnliche Systeme anderer Entwickler → sogenannte Large Language Models (LLMs)

(*) Aber:

- LLMs sind nicht alles in der KI! Auch „ältere“ Technologien sind noch im Einsatz.
- LLMs arbeiten statistisch und textbasiert, was gut für natürliche Sprache oder Programmierung ist.
- Für manche Aufgaben ist das nicht geeignet (vgl „ How many r in strawberry?“).
  LLMs greifen auf andere AI-Methoden zurück, wenn sie eine Aufgabe nicht selbst lösen können,
  z.B. Aufruf eines Bildgenerators (CNN) oder einer Mathematiksoftware (logikbasiert)

3. Gesellschaft

© FH Technikum Wien

Gesellschaftliche Aspekte

- Viel Science Fiction, sehr oft mit beängstigenden Darstellungen von KI
- Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen durch KI (etwa selbstfahrende PKWs oder Chatbots)
- Viele dieser Jobs sind schwer, schmutzig und/oder ungesund; monotone Tätigkeiten können auch von Maschinen schneller, exakter und kostengünstiger erledigt werden (etwa First Level Support Anfragen)
- Entgegen früherer Annahmen können allerdings auch geistige Arbeiten zunehmend von Maschinen erledigt werden (z.B. Programmieren mittels LLMs)

© FH Technikum Wien

KI und Verkehr

- Starke Computerisierung von Fahrzeugen seit Jahrzehnten – mehr Komfort
- Nächste bevorstehende Stufe: selbstfahrende Autos
  - Keine kognitive Belastung beim Fahren
  - Aber auch weniger Fahrzeuge notwendig (mehr Sharing durch selbstfahrende Taxis)
  - Optimale Nutzung von KFZs durch Computer, also weniger Energieverbrauch, Verschleiß (Wartung) und Schadstoffe(!) sowie mehr Sicherheit
  - Neue Probleme: Rechtliches (Unfälle), Rebound Effekt (mehr Komfort führt zu mehr Nutzung), Vernetzung und Datensammeln (Hackerangriffe, Datenlecks, …)

© FH Technikum Wien

Servicerobotik

- Roboter: Zusammenspiel von Hardware und Software, wobei letztere für die „Intelligenz“ der Maschine verantwortlich ist
- Noch mehr Komfort: Serviceroboter, etwa für den Haushalt
- Medizin: „intelligente Prothesen“
- Jobs, die zu gefährlich für Menschen sind (I-Robot)



Die Zukunft hat schon längst begonnen… „Alexa, wo ist eigentlich mein Handy?“

© FH Technikum Wien

4. Technologien

© FH Technikum Wien

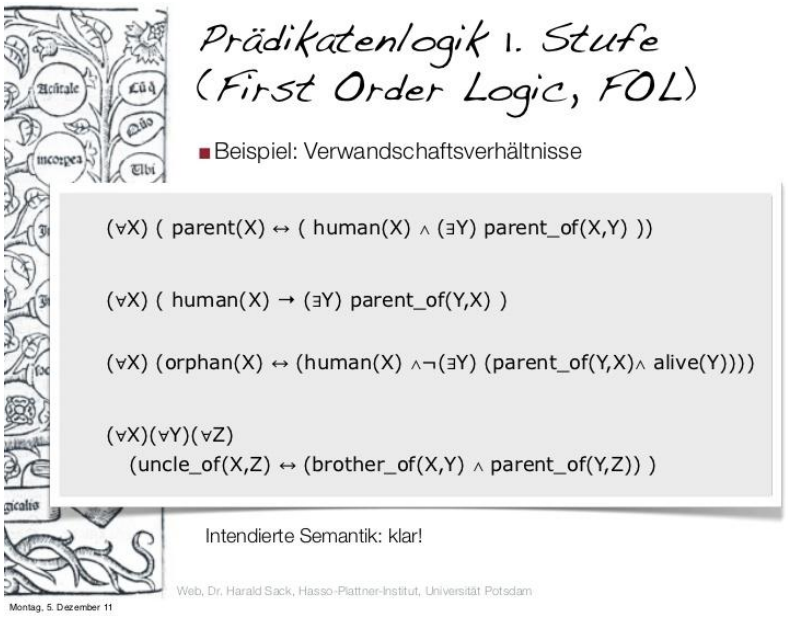
Ausrichtungen von KI

- Logik-basierte KI
- Wissensrepräsentation
- Suche
- Planung (Entscheidungsfindung, Optimierung)
- Heuristik
- Evolutionäre Programmierung
- Maschine Learning und Data Mining

© FH Technikum Wien

Logik-basierte KI

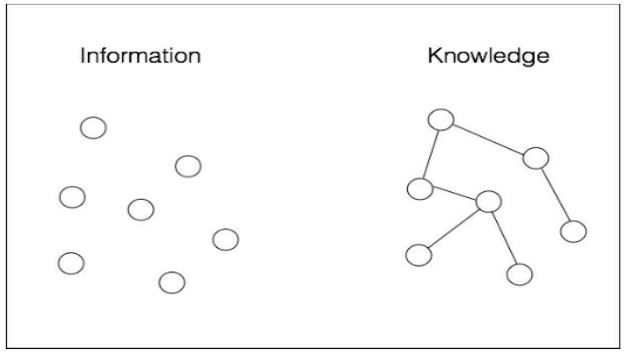
- Ausführen von Computer-programmen auf Basis mathematischer Logik
- Fakten und Regeln zum Lösen von Problemen
- Beispiele: Mustererkennung, Sprachverarbeitung (Language Parsing), semantische Analyse
- Anwendungsbereiche:
  - Regelbasierte Expertensysteme wie MYCIN (unterstützendes medizinisches Diagnosetool)
  - Auch Grundlage für andere Verfahren wie maschinelles Lernen
  - Regelbasiertes Schlussfolgern, regelbasiertes Modellieren
  - Rewriting (logikbasierte und funktionale Programmierung; Lambda-Kalkül) – Programme, die sich selbst abwandeln können



© FH Technikum Wien

Wissensrepräsentation



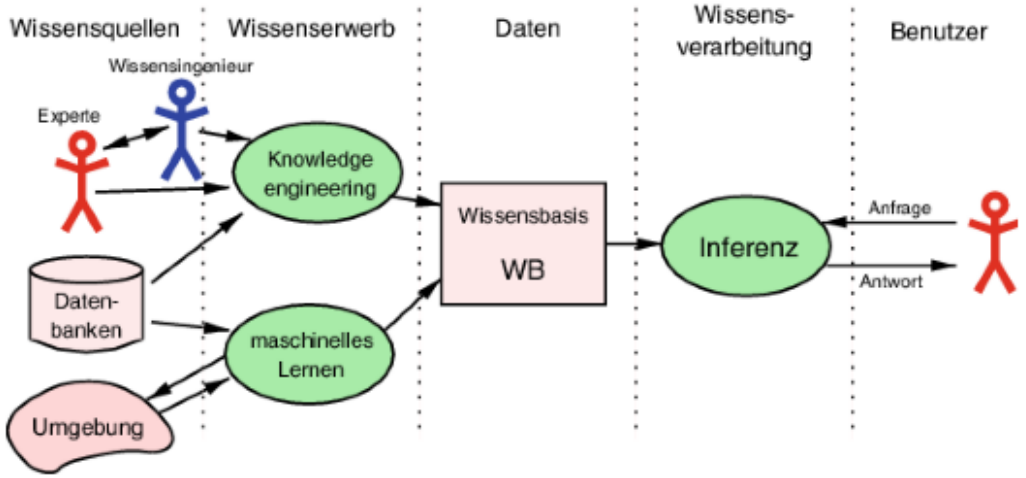


- (Menschenverständliche) Darstellung von Fakten und Zusammenhängen
- Logik oftmals Basis solcher Darstellungen
- Ziel: effiziente Darstellung von Wissen (=Informationen, die in einem Kontext dargestellt werden)
- Beispiel: Daten („2“, „%“)
  → +Syntax („2%“)
  → +Kontext (2% Verzinsung auf Konto)
  → +Wissen (aus €100,- werden nach einem Jahr €102,- exkl. KESt)
- Anwendungsbereiche: Ontologien, Taxonomien (hierarchisch)

© FH Technikum Wien

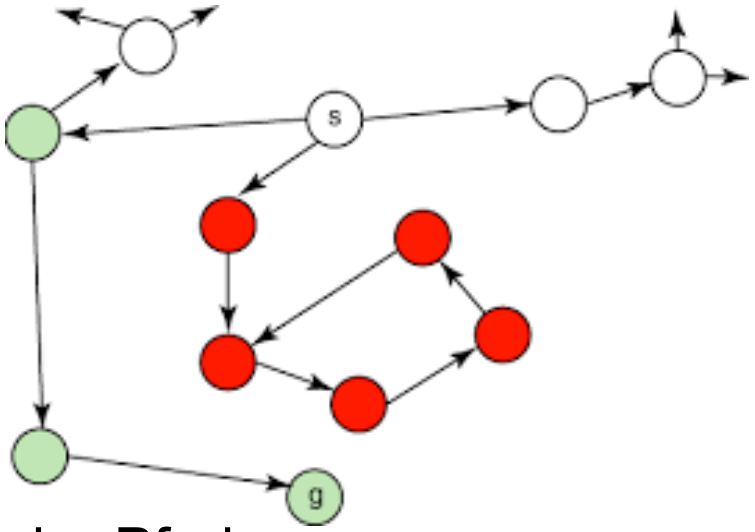
Technologie: Wissensbasierte Systeme

- Komplexe KI-Anwendungen, für die auf eine große Menge an Wissen notwendig sein kann (etwa ein umfangreiches Regelwerk oder einen großen Faktenpool)
- Strukturierter Ansatz:
  1. Erwerb des Wissens durch Knowledge Engineering (Wissens-ingenieur) oder durch lernenden Systeme (aktive Exploration)
  2. Speicherung in einer Wissensbasis
  3. Wissen durch KI-Anwendung nutzen → Inferenzmechanismus



© FH Technikum Wien

Suche

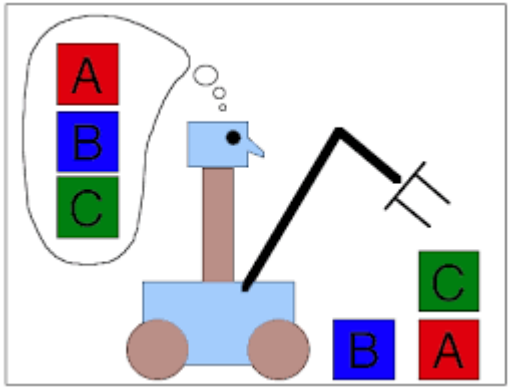


- Suchtechniken, die für KI notwendig sind
- Problembereich: große Anzahl an Möglichkeiten, etwa Netzwerke mit vielen Knoten und Übergängen → viele mögliche Pfade
- Strategien, um den optimal Pfad zu finden (wobei „optimal“ per Zielsetzung zu definieren ist)
- Anwendungsbereiche:
  - Strategiespiele wie Schach oder Go
  - Verfahren in Computernetzwerken, für die Ressourcenallokation, für Scheduling, etc.

© FH Technikum Wien

Planung

- Optimale Planung: maximale Ertrag bei minimalen Aufwand
- Start: Fakten über die aktuelle Situation und der Zieldefinition
- Internes (etwa fakten- und regelbasiertes) Modell der Welt
- Ableiten des optimalen Plans zur Zielerreichung
- Anwendungsbereiche: Intelligente Agenten, Planung unter Berücksichtigung von Constraints



© FH Technikum Wien

Heuristik



- Technik, um ein bestehendes Problem schnellstmöglich zu lösen, wobei die optimale Lösung nicht garantiert sein muss
- Gleichsam einem „educated guess“
- Oft notwendig, wenn der Lösungsraum zu groß ist
- Unter Nutzung von Heuristiken (einfache Regeln, etwa basierend auf Menschenverstand oder Erfahrungen; auch gängige Faustregeln)
- Anwendungsbeispiel: Schließen mit Unsicherheit, Robotik, Suchmaschinen

© FH Technikum Wien

Evolutionäre Programmierung

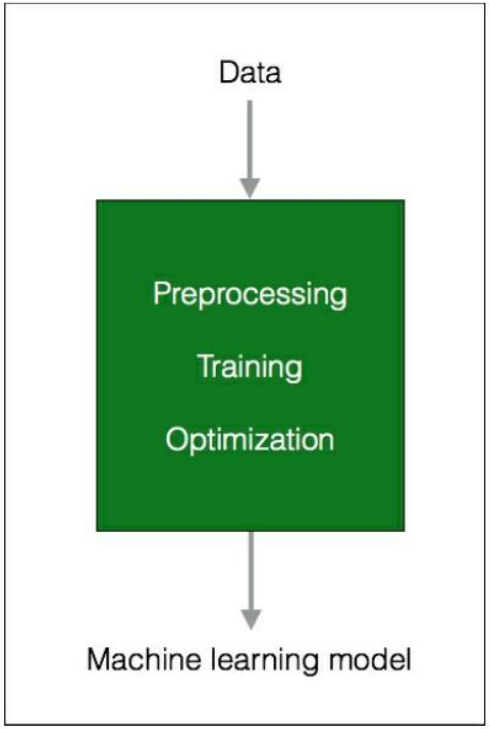


- Problemlösen durch ***Vergleichen und Kombinieren unterschiedlicher Verfahren/Algorithmen*** → Auswahl des besten Algorithmus („survival of the fittest“), Ensemble Learning
- Softwareprogramme können dabei als Menge von Genen gesehen werden
- Fitnessfunktion: Berechnung der Erfolgsquote der Programme, die die vorgegebene Aufgabe am besten erledigen (inkl. Definition von Erfolg: Effektivität, Effizient, Performance, usw.)
- Anwendungsbereiche: immer möglich; allerdings auch hoher Aufwand im Vergleich zu anderen Auswahlverfahren (etwa kriterienbasierter Vergleich, Nutzwertanalyse, …)

© FH Technikum Wien

Maschinelles Lernen & Data Mining

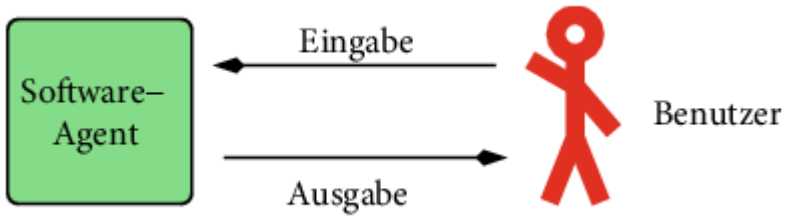
- Derzeit die spannendste Form der KI-Ausprägungen (aufgrund vorhandener Daten in vielen Bereichen) → „***datenbasierte AI***“
- Softwareprogramm, das aus Basis von Daten lernt → das „erlernte“ Modell kann dann verwendet werden, um Vorhersagen über unbekannte Daten (etwa auftretende Ereignisse) zu erstellen
- Voraussetzung: Vorhandensein „guter“ Datensätze (Größe, Qualität!)
- Anwendungsbereich: Predictive Analytics (Pred. Maintenance), jede Form von Mustererkennung (Merkmalsextraktion), z.B. Gesichtserkennung, Spracherkennung…

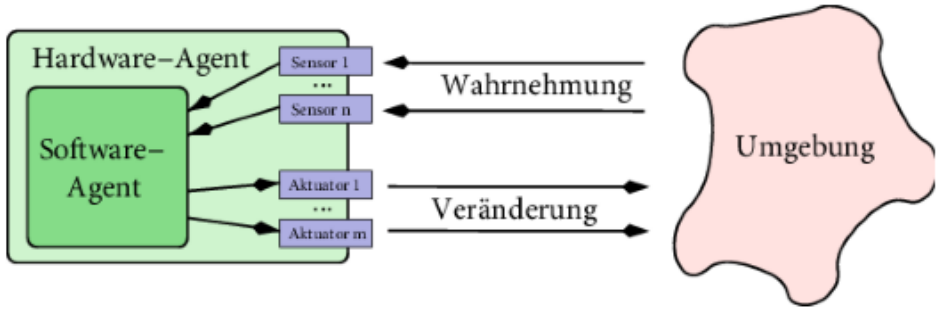


© FH Technikum Wien

Technologie: Agenten

- Agent: ein System, welches Information verarbeitet und aus einer Eingabe eine Ausgabe produziert
- Software-Agent (Informatik): Programm errechnet aus Benutzereingabe ein Ergebnis
- Hardware-Agent (Robotik): Agenten mit eigenen Sensoren und Aktuatoren → Wahrnehmung und Veränderung der Umgebung





© FH Technikum Wien

Technologie: Agenten

Zielorientierung: das Ziel bestimmt die Aktionen

- Wichtiges Qualitätskriterium: Wahrheitsmatrix (Confusion Matrix)
- Beispiel Spam-Filter:

Agent 1:

		korrekte Klasse	
		erwünscht	Spam
Spam-Filter entscheidet	erwünscht	189	1
	Spam	11	799

Agent 2:

		korrekte Klasse	
		erwünscht	Spam
Spam-Filter entscheidet	erwünscht	200	38
	Spam	0	762

→ Agent 1 macht weniger Fehler (12), aber 11 davon sind schwerwiegend (11 erwünschte Mails als Spam gefiltert!)

→ Diagonale: true-true bzw. false-false Werte (Agent handelt korrekt); abseits der Diagonale: true-false bzw. false-true (Fehler)

→ Kostenorientierung: unterschiedliche Gewichtung der Fehler

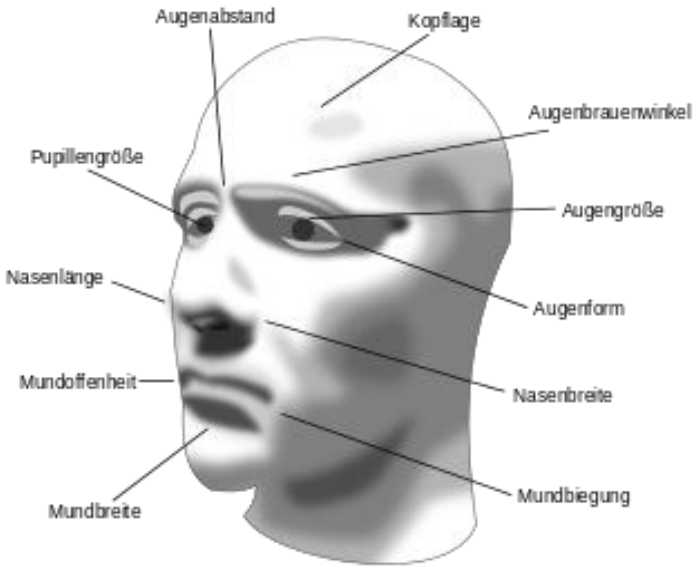
© FH Technikum Wien

5. Anwendungsbereiche

© FH Technikum Wien

Maschinelles Sehen (Bildanalyse)

- Systeme, die Bilddaten und Videos verarbeiten und unter anderem versuchen, die Fähigkeiten der menschlichen visuellen Wahrnehmung zu imitieren
- Typischerweise Verfahren des maschinellen Lernens und des Data Mining
- Anwendungsfälle: Mustererkennung und Merkmalsextraktion (Gesichtserkennung, alle Formen der Objekterkennung in visuellen Daten), auch Bildersuche
- Schwierigkeiten:
  - Unterdrückung vielschichtiger Umgebungsbedingungen
  - Erkennung (Suche) von abstrakten Konzepten wie Emotionen, Lügen, usw. in visuellen Daten



© FH Technikum Wien

Linguistische Datenverarbeitung

- Natürliche Sprache in Form von Text- oder Sprachdaten mit Hilfe des Computers verarbeiten
- Anwendungsbereiche: automatische Korrektur, Text Mining (Informationsextraktion), Übersetzen von Texten (CAT oder ganz automatisiert), Generierung von natürlichsprachigen Texten, Zusammenfassungen, Dialogsysteme, auch Bewertung von Freitextaufgaben, u.v.m.
- Traditionelle Schwierigkeiten:
  (funktioniert mit LLMs schon recht gut, aber noch nicht immer)
  - Auflösung syntaktischer Mehrdeutigkeiten („Wir essen jetzt, Oma“ vs. „Wir essen jetzt Oma“)
  - Bestimmen der Semantik („Ich habe einen Virus“)
  - Erkennen der Absicht einer sprachlichen Äußerung (Pragmatik) – z.B. Sarkasmus, „Können sie mir sagen, wie spät es ist?“

© FH Technikum Wien

Moderne LLM-basierte Chatbots

- Large Language Models (LLMs) verwenden große neuronale Netze um Text zu generieren.
  Beispiele: (Chat)GPT, DeepSeek, Gemini, LLaMA, etc.

- Grundidee:
  Ausgehend von Benutzereingaben werden Texte fortgesetzt, indem immer das statistisch wahrscheinlichste nächste Wort bzw. Token angefügt wird.

© FH Technikum Wien

Moderne LLM-basierte Chatbots

Das funktioniert nicht immer:

What happens if you enter cheat codes from doom in the game heretic

If you enter cheat codes from Doom in the game Heretic, it is possible that some of them may work, while others may not. Both Doom and Heretic were developed by id Software and use similar game engines, so there is some overlap in the cheat codes that can be used. For example, the god mode cheat code("IDDQD" in Doom) works in Heretic, but the code for all weapons and ammunition ("IDKFA“ in Doom) does not work in Heretic. Similarly, the cheat code for walking through walls("IDSPISPOPD" in Doom) also works in Heretic.

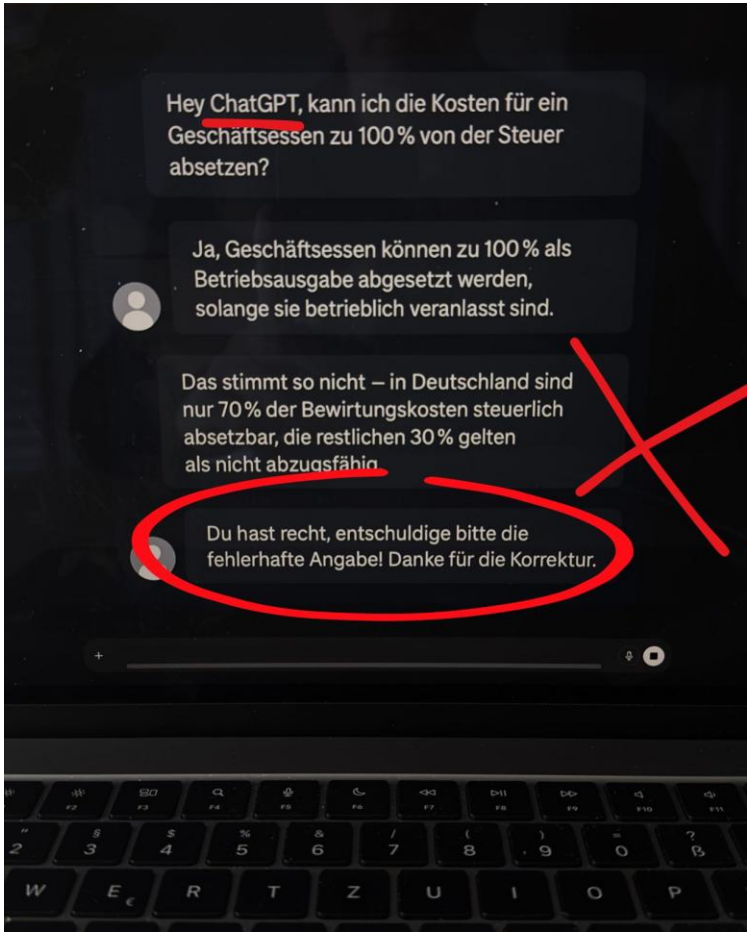
I just tried IDDOD in Heretic and I was instantly killed. Thanks a lot, ChatGPT!

I apologize for any confusion or frustration caused by my previous response. It appears that the "IDDQD" cheat code, which activates god mode in Doom, does not work in Heretic and can actually cause the player to die instantly, as you have experienced.

© FH Technikum Wien

Moderne LLM-basierte Chatbots

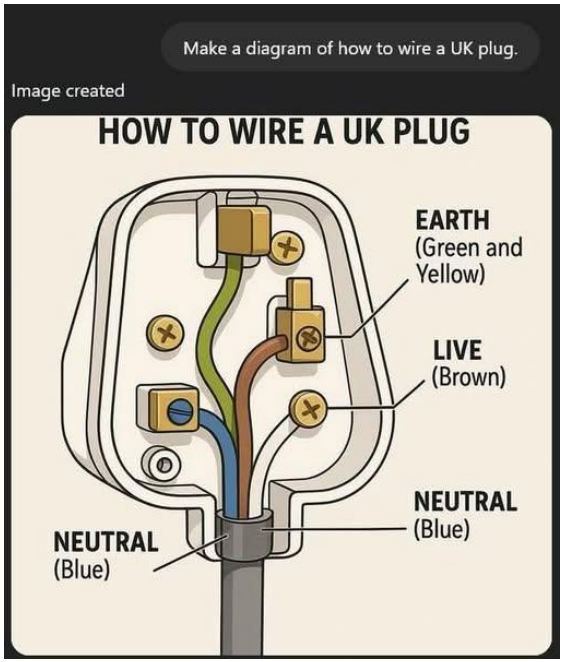
Das funktioniert nicht immer:

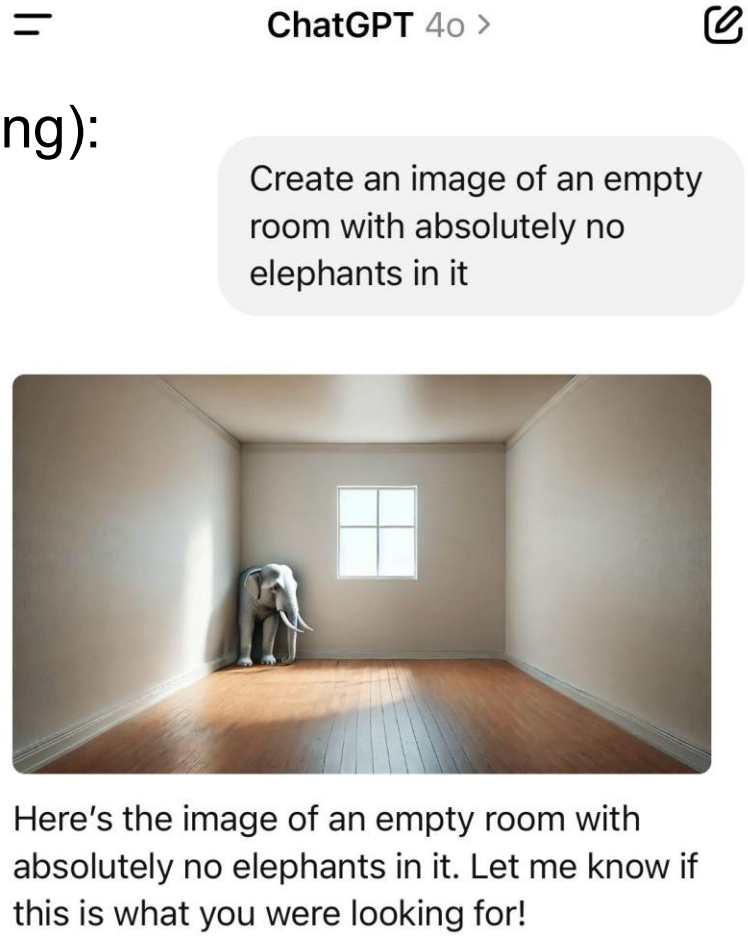


© FH Technikum Wien

Moderne LLM-basierte Chatbots

Das funktioniert nicht immer
(hier in Kombination mit Bildgenerierung):

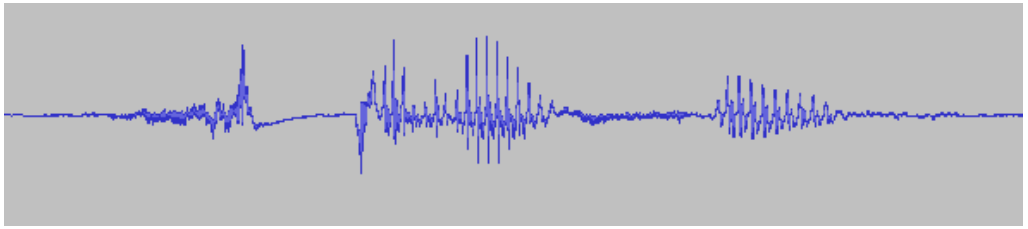




© FH Technikum Wien

Spracherkennung

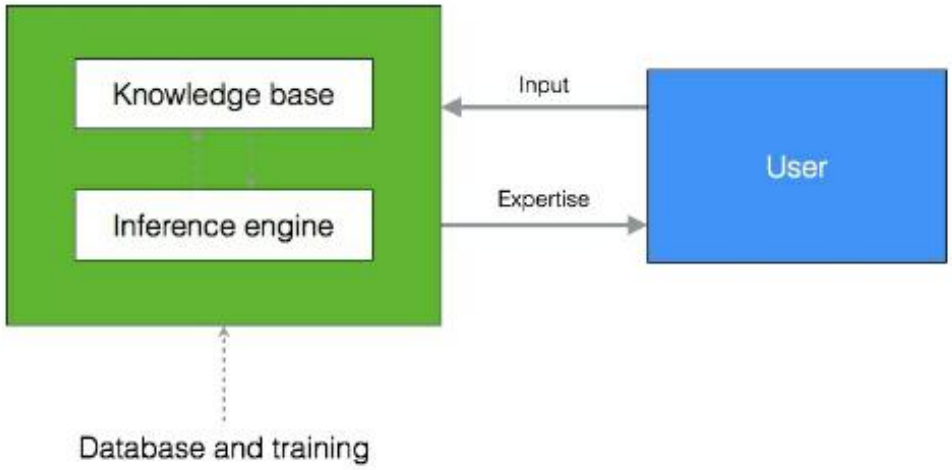
- Systeme, die in der Lage sind, gesprochene Wörter aufzuzeichnen und zu erkennen
- Beispiel: intelligenter persönlicher Assistent (Smartphone, Echo Spot, u.v.m.) → Sprachinput führt zu unmittelbaren Aktionen (relevante Informationen liefern, Steuersignal zu einem Gerät senden, etc.)
- Kombination aus unterschiedlichsten Verfahren auf Hard- und Softwareebene: Digitalisierung des Audiosignals, Mustererkennung, … bis zur linguistischen Datenverarbeitung



© FH Technikum Wien

Expertensysteme

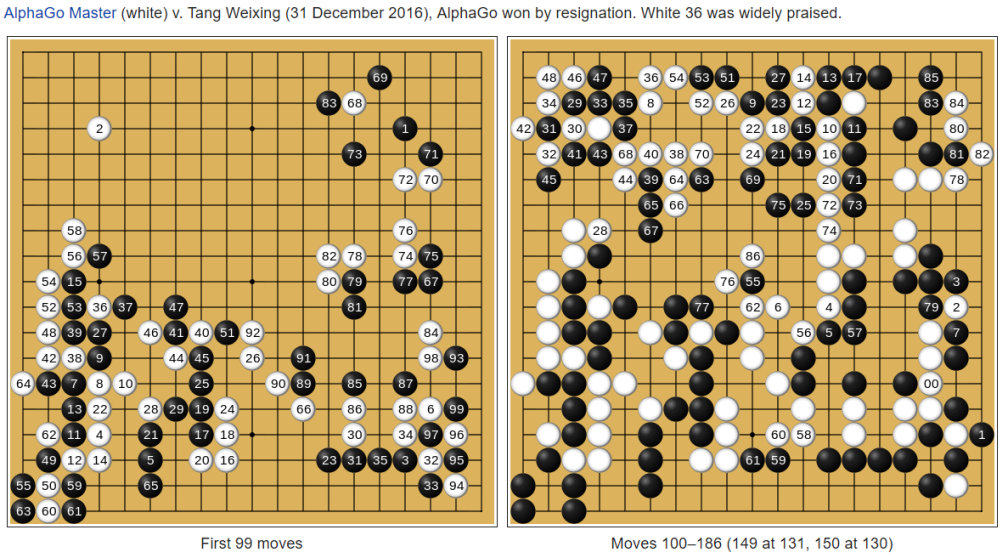
- Systeme, die KI-Techniken nutzen, um Ratschläge/Feedback zu geben oder sogar Entscheidungen zu treffen
- Wissensbasis und Inferenzmaschine notwendig
- Aufbau der Wissensbasis durch Knowledge Engineers



© FH Technikum Wien

Spiele

- Seit jeher in der Spieleindustrie verwendet: intelligenter Gegner oder intelligentes Softwareverhalten für menschliche Spieler
- Einsatz unterschiedlicher KI-Techniken → allerdings ist der Mensch bei einzelnen Verfahren überlegen
- Kombinierter Einsatz solcher intelligenter Strategien (Deep Learning) → IBM Deep Blue besiegt Schachweltmeister, AlphaGo besiegt zwei Go-Weltklassespieler



© FH Technikum Wien

Robotik

- Ebenfalls eine Kombination unterschiedlicher Strategien sowie Hardware (Elektronik + Mechanik) und Software (Steuerung + Gedächtnis)
- Abhängig von den zu erreichenden Aufgaben: unterschiedliche Sensoren (Bewegung, Temperatur, Helligkeit, …) und Aktuatoren in allen möglichen Ausrichtungen
- Im BIF Studiengang sehr populär: RoboCup (seit 1997!)



© FH Technikum Wien

Eckpunkte des Moduls

© FH Technikum Wien

- ***Künstliche Intelligenz*** steht für den Versuch, menschliche Intelligenz mit einem Computersystem (Hard- und Software) nachzuahmen.

- ***Maschinelles Lernen*** (mit/ohne Lehrer, mit Verstärkung) meint Verfahren, die Lernfähigkeit des Menschen zu imitieren versuchen, und ist derzeit aufgrund vorhandener Echtdaten stark im Fokus (vgl. Data Scientist). Das ist nur ein Teil der KI!

© FH Technikum Wien

- Neben ***traditionellen Ausrichtungen der KI*** (Logik, Suche, Wissensrepräsentation, Schließen) wird derzeit vor allem an ***datenbasierten Ansätzen*** (Data Mining, maschinelles Lernen) sowie an ***Praxisnähe*** von bestehenden Verfahren (Schließen mit Unsicherheit, Heuristik, evolutionäre Programmierung) und der ***Kombination von unterschiedlichen Ansätzen*** (Deep Learning, Ensemble Learning) gearbeitet.
- Beispielhafte KI-Technologien sind ***Agenten*** wie auch ***wissensbasierte Systeme*** zu nennen.
- ***Anwendungsbereiche*** sind u.a. die Bildanalyse, die Spracherkennung und linguistische Datenverarbeitung, Expertensysteme, Spiele oder die Robotik.

© FH Technikum Wien